Техническое задание

Android MVP приложения «Личный небосвод»

Параметр	Значение
Документ	Техническое задание для первой рабочей версии Android-приложения
Продукт	«Личный небосвод»
Платформа	Android
Статус	MVP / первая публикация в Google Play
Язык интерфейса MVP	Русский; архитектура локализации закладывается с первого дня
Базовый стек	Kotlin, Jetpack Compose, Compose Canvas, Room, DataStore, Hilt
Принцип работы	Offline-first; без аккаунта, рекламы, облачной синхронизации и внешнего сервера
Целевая аудитория	Пользователи, которым нужен эстетичный и бережный трекер небольших привычек без механики «обнуления серии»

---

1. Назначение продукта

«Личный небосвод» — мобильное приложение для спокойного ведения небольших ежедневных целей. Пользователь создаёт одну цель на ограниченный срок, получает соответствующее ей созвездие и ежедневно зажигает звезду отметкой о выполнении. После завершения спринта созвездие сохраняется в личной истории.

Основная продуктовая идея заключается в замене механики жёсткой серии на **визуальную историю пути**. Пропущенный день не удаляет достигнутое и не обнуляет прогресс: на месте соответствующей звезды появляется мягкая туманность. Возвращение после паузы визуализируется кометным следом.

> MVP должен доказать один ключевой сценарий: пользователю приятно возвращаться в приложение и отмечать ежедневный шаг, потому что это создаёт

> красивую личную карту, а не вызывает чувство вины.

2. Цели и границы MVP

2.1. Цели релиза

Первая версия должна позволять пользователю создать одну активную цель, пройти короткий спринт на 5, 7 или 14 дней, фиксировать ежедневное выполнение в один тап, видеть мягкие последствия пропуска и сохранить завершённое созвездие в истории. Все ключевые данные должны работать без интернета и без регистрации.

Цель MVP	Критерий достижения
Понятный первый опыт	Пользователь создаёт цель и зажигает первую звезду без инструкции извне
Эмоциональная ценность	Визуальная карта делает прогресс заметным и привлекательным
Мягкое отношение к пропускам	Ни один пропуск не обнуляет уже зажжённые звёзды
Техническая устойчивость	Приложение работает полностью без сети и не требует учётной записи
База для развития	Данные и архитектура готовы к виджетам, экспорту, английскому языку и будущему iOS-порту

2.2. Функции, входящие в MVP

Код	Функция	Содержание
F-01	Первый запуск	Короткое знакомство с идеей и создание первой цели
F-02	Создание цели	Название цели, срок 5/7/14 дней, выбор времени мягкого напоминания
F-03	Подбор созвездия	Автоматический выбор шаблона по длительности спринта

F-04	Главный небосвод	Canvas-карта текущего созвездия с точками, линиями и состояниями дней
F-05	Ежедневная отметка	Базовое выполнение или выполнение сверх плана
F-06	Anti-Guilt-пропуск	Пропущенный день показывается как туманность, без обнуления истории
F-07	Возвращение	При выполнении после пропуска отображается кометный след
F-08	История завершений	Завершённые созвездия доступны в простом архиве
F-09	Напоминания	Одно локальное ежедневное уведомление с нейтральной формулировкой
F-10	Системный отклик	Опциональные хаптика и короткий звук при ключевых действиях
F-11	Настройки	Управление напоминаниями, звуком, вибрацией, снижением эффектов и данными
F-12	Локализация	Все системные строки вынесены в ресурсы; русская локаль полностью заполнена

2.3. Явно исключённые функции

Следующие возможности не входят в первый релиз, чтобы не размывать ключевой цикл продукта.

Возможность	Планируемая версия	Причина исключения из MVP
Несколько параллельных целей	v1.1	Усложняет главный экран и логику первого опыта

Свободный редактор созвездий	v1.2	Нужна проверка ценности базового набора шаблонов
Единый масштабируемый небосвод по месяцам	v1.1	MVP ограничивается архивом завершённых созвездий
Экспорт обоев	v1.1	Не является обязательным для проверки ежедневного ритуала
Астрономическая справка	v1.1	Требует отдельно верифицированного контента
Виджеты	v1.2	Требуют отдельной реализации и тестирования на лаунчерах
Параллакс от наклона	v1.2	Необходим только после подтверждения базовой карты
Облачная синхронизация и резервное копирование	После v1.2	MVP должен оставаться локальным и приватным
Аккаунты, социальные функции, рейтинги	Не запланировано для MVP	Противоречат камерной философии продукта
Платные функции и подписки	Не запланировано для MVP	Продукт остаётся бесплатным; возможная добровольная поддержка рассматривается отдельно
Английский интерфейс	После MVP / v1.2	Ресурсная структура закладывается сразу, перевод и QA выполняются отдельным этапом

---

3. Платформенные и технические рамки

3.1. Целевая конфигурация

Параметр	Требование

Тип приложения	Нативное Android-приложение, один Activity
Минимальная поддерживаемая версия	`minSdk 26` (Android 8.0); допускается пересмотр после анализа целевой аудитории
Целевая версия Android	Актуальная обязательная версия API Google Play на дату релиза
Ориентация	Вертикальная; ландшафт не является обязательным для MVP
Устройства	Смартфоны; планшеты должны корректно отображать интерфейс, но отдельные tablet-макеты не входят в MVP
Интернет	Не требуется для основных сценариев
Учётная запись	Не требуется
Сбор данных	Не собирать персональные данные и аналитические события по умолчанию

3.2. Утверждённый стек

Слой	Технологии	Назначение
Язык	Kotlin	Основной язык проекта
UI	Jetpack Compose + Material 3	Декларативные экраны, темы и навигация
Графика	Compose Canvas, `DrawScope`, `drawWithCache`	2D-карта созвездий и визуальные состояния звёзд
Навигация	Navigation Compose	Переходы между экранами и восстановление состояния
Presentation layer	ViewModel, StateFlow, Coroutines	Однонаправленное состояние экранов и обработка событий
Dependency Injection	Hilt	Передача зависимостей ViewModel, репозиториев, базы и настроек

Структурированные данные	Room + KSP	Локальная SQLite-база целей, отметок и истории
Настройки	DataStore Preferences	Настройки уведомлений, звука, вибрации, снижения эффектов
Уведомления	NotificationCompat, NotificationChannel, AlarmManager/WorkManager по назначению	Локальные мягкие напоминания и восстановление задач после перезагрузки
Хаптика	Compose HapticFeedback; при необходимости `VibrationEffect`	Короткое подтверждение отметки и завершения
Звук	SoundPool	Короткие локальные звуки без сетевой загрузки
Файловый экспорт	Не входит в MVP	Основа для будущего MediaStore-экспорта в v1.1
Тестирование	JUnit, kotlinx-coroutines-test, Compose UI Test, Macrobenchmark	Unit-, UI- и производительные тесты

Compose Canvas и `DrawScope` поддерживают прямую отрисовку линий, окружностей, путей, текста, изображений и преобразований координат; этот набор подходит для интерактивной 2D-карты созвездий. [1]

---

4. Архитектура приложения

4.1. Принципы

Архитектура следует подходу **offline-first**. Локальная база является каноническим источником данных. Интерфейс не обращается напрямую к базе или уведомлениям: он передаёт события в ViewModel, которая вызывает use case и репозитории. Репозиторий возвращает `Flow`, а экран наблюдает состояние через `StateFlow`.

Android рекомендует, чтобы в offline-first приложении локальный источник был единым источником правды для верхних слоёв, а UI наблюдал локальные данные как состояние. Room и DataStore соответствуют этой модели для структурированных данных и настроек соответственно. [2]

4.2. Структура Gradle-модулей

Для MVP проект должен оставаться простым, но ядро не должно зависеть от Android. Рекомендуется использовать два модуля.

Plain Text

```
:app
  ├── presentation/
  │   ├── onboarding/
  │   ├── home/
  │   ├── archive/
  │   └── settings/
  ├── data/
  │   ├── local/room/
  │   ├── local/datastore/
  │   ├── assets/
  │   └── repository/
  ├── platform/
  │   ├── notifications/
  │   ├── haptics/
  │   └── audio/
  ├── ui/
  │   ├── theme/
  │   ├── components/
  │   └── skycanvas/
  └── di/

:core
  ├── model/
  ├── domain/
  ├── rules/
  ├── serialization/
  └── util/
```

Модуль `:core` не должен содержать импортов Android, Compose, Room или Hilt. В нём располагаются модели домена, расчёт статуса дня, назначение шаблона, правила визуального состояния, сериализация JSON-шаблонов и unit-тесты. Такое ограничение облегчит будущий перенос части логики в Kotlin Multiplatform.

4.3. Слои и ответственности

Слой	Ответственность	Запрещено
Compose UI	Рендер состояния, сбор пользовательского ввода, передача событий	SQL, прямой доступ к DataStore, бизнес-расчёты

ViewModel	Формирование `UiState`, обработка `UiEvent`, вызов use case	Рисование Canvas, доступ к Android View
Domain / Use cases	Правила целей, расчёт дней, Anti-Guilt-состояния, переходы статусов	Знание UI-моделей, Room Entity или Android Context
Repository	Скрывает Room, DataStore и JSON-ресурсы, возвращает модели домена	Логика конкретных экранов
Local data	DAO, Entity, migrations, Preferences	Интерфейсная логика
Platform adapters	Уведомления, звуки, вибрация, дата/часовой пояс	Изменение доменной логики

4.4. Поток состояния

Plain Text

```
Пользователь нажимает «Зажечь звезду»
        ↓
HomeScreen отправляет HomeEvent.OpenCheckIn
        ↓
HomeViewModel обновляет HomeUiState (показывает нижний лист)
        ↓
Пользователь выбирает «Выполнено» или «Сделал больше»
        ↓
HomeViewModel вызывает RecordCheckInUseCase
        ↓
Use case проверяет допустимость отметки и сохраняет CheckIn через Repository
        ↓
Room Flow публикует обновлённые данные
        ↓
ViewModel пересчитывает SkyMapState
        ↓
Canvas перерисовывает только обновлённое состояние карты
        ↓
PlatformHaptics и SoundEffect проигрывают локальный отклик при включённых настр
```

---

5. Доменные модели и правила

5.1. Основные типы

Ниже приведены доменные модели. Реальная реализация может использовать `data class`, `sealed interface` и `enum class`, но смысл полей должен сохраниться.

Kotlin

```
typealias GoalId = String
typealias TemplateId = String

data class Goal(
    val id: GoalId,
    val title: String,
    val templateId: TemplateId,
    val templateVersion: Int,
    val startDate: LocalDate,
    val durationDays: Int,
    val status: GoalStatus,
    val createdAt: Instant,
    val finishedAt: Instant?
)

enum class GoalStatus {
    ACTIVE,
    COMPLETED,
    ARCHIVED,
    CANCELLED
}

data class CheckIn(
    val id: String,
    val goalId: GoalId,
    val date: LocalDate,
    val dayIndex: Int,
    val result: CheckInResult,
    val intensity: CompletionIntensity?,
    val createdAt: Instant
)

enum class CheckInResult {
    COMPLETED,
    MISSED
}

enum class CompletionIntensity {
    STANDARD,
```

```
    BRIGHT
}
```

5.2. Шаблон созвездия

Шаблоны находятся в `assets/constellations.json`. MVP содержит минимальный набор из трёх реальных или стилизованных созвездий.

Длительность	Шаблон по умолчанию	Количество точек	Визуальный смысл
5 дней	Кассиопея	5	Короткий импульс и быстрое первое завершение
7 дней	Большая Медведица	7	Недельный ритм
14 дней	Орион	14	Первый содержательный спринт

Каждый шаблон должен иметь стабильный ID, локализуемый ключ названия, версию, массив нормализованных точек и массив связей между ними.

JSON

```
{
  "id": "orion_14_v1",
  "version": 1,
  "displayNameKey": "constellation_orion",
  "durationDays": 14,
  "points": [
    { "index": 1, "x": 0.18, "y": 0.62 },
    { "index": 2, "x": 0.31, "y": 0.44 }
  ],
  "edges": [
    { "from": 1, "to": 2 }
  ]
}
```

Координаты `x` и `y` нормализуются в диапазоне `0.0..1.0`. Нельзя сохранять координаты в пикселях. Рендерер переводит их в реальную область Canvas с учётом текущего масштаба, смещения и безопасных отступов.

5.3. Правила спринта

Правило	Требование
Число активных целей	Ровно одна активная цель в MVP
День 1	Календарная дата создания цели в локальном часовом поясе устройства
День N	`startDate + (N - 1)` календарных дней
Отметка	Не более одной записи на цель и календарную дату
Редактирование завершённой отметки	Разрешено изменить `STANDARD` на `BRIGHT` и наоборот в день отметки; после завершения спринта изменение не поддерживается в MVP
Отметка прошлого дня	Не поддерживается; это защищает честность визуальной истории
Отметка будущего дня	Запрещена
Перезапуск цели	Отдельное действие: текущая активная цель переводится в `CANCELLED`, история не удаляется
Завершение	После прохождения последнего календарного дня цель переводится в `COMPLETED`, если пользователю открыт экран или завершена последняя отметка

5.4. Правила Anti-Guilt

Для каждого дня спринта рендерер обязан вычислять одно визуальное состояние.

Условие	Логическое состояние	Визуальный вид
День ещё не наступил	`FUTURE`	Тихая слабая точка без свечения
Сегодня, отметки ещё нет	`TODAY_PENDING`	Звезда текущего дня с мягким пульсом; без агрессивного таймера

Выполнено в нормальном объёме	`COMPLETED_STANDARD`	Бело-голубая звезда с небольшим ореолом
Выполнено выше базового	`COMPLETED_BRIGHT`	Более яркое ядро, расширенный ореол; без тяжёлого эффекта на каждом кадре
Прошедший день без записи	`MISSED_NEBULA`	Полупрозрачная лиловая туманность вместо пустоты или красной ошибки
Сегодня выполнено после предыдущего пропуска	`RETURN_COMET`	Обычная/яркая звезда плюс короткий неподвижный или коротко анимируемый кометный след

Пропущенный день может вычисляться как производное состояние: если `date < today`, день относится к активному спринту и у него нет записи `COMPLETED`, он отображается как туманность. Отдельная запись `MISSED` в базу допускается только при архивировании или если требуется зафиксировать историческое состояние; в MVP предпочтителен расчёт на основе даты, чтобы не требовать фонового процесса в полночь.

5.5. Интенсивность выполнения

MVP не создаёт сложный конструктор количественных метрик. Пользователь формулирует цель свободным текстом, например «Читать 5 страниц вечером», а при отметке выбирает один из двух вариантов.

Пользовательский выбор	Данные	Визуальный результат
«Выполнено»	`COMPLETED + STANDARD`	Обычная зажжённая звезда
«Сделал больше»	`COMPLETED + BRIGHT`	Яркая звезда
«Не сегодня»	Нет записи; после смены даты расчёт покажет туманность	Мягкий пропуск без наказания

Поле заметки и числовые показатели выполнения не входят в MVP. Они могут быть добавлены в v1.1 без изменения базовой модели статуса дня.

---

6. Модель локальной базы данных

6.1. Room Entity

Таблица	Поля	Индексы и ограничения
`goals`	`id`, `title`, `templateId`, `templateVersion`, `startDate`, `durationDays`, `status`, `createdAt`, `finishedAt`	PK `id`; индекс по `status`; уникальность активной цели обеспечивается транзакцией репозитория
`check_ins`	`id`, `goalId`, `date`, `dayIndex`, `result`, `intensity`, `createdAt`	PK `id`; FK на `goals`; уникальный индекс `(goalId, date)`
`schema_metadata`	`key`, `value`	Опционально для отслеживания версии набора шаблонов

`ConstellationTemplate` не хранится в Room как изменяемая бизнес-сущность. Он загружается из неизменяемого JSON-ресурса. В `Goal` сохраняются ID и версия шаблона, чтобы завершённая цель не изменила форму после обновления каталога.

6.2. DataStore Preferences

Ключ	Тип	Значение по умолчанию
`reminders_enabled`	Boolean	`false`
`reminder_time_minutes`	Int	`1200` (20:00), используется только при включённом напоминании
`haptics_enabled`	Boolean	`true`
`sound_enabled`	Boolean	`false`
`reduced_motion_enabled`	Boolean	`false`
`onboarding_completed`	Boolean	`false`
`app_language_override`	String?	`null`, использовать язык устройства

6.3. Репозитории

Интерфейс	Методы MVP
`GoalRepository`	`observeActiveGoal()`, `observeArchive()`, `createGoal()`, `completeGoal()`, `cancelActiveGoal()`
`CheckInRepository`	`observeCheckIns(goalId)`, `recordCompletion()`, `updateTodayIntensity()`
`ConstellationRepository`	`getTemplate(templateId, version)`, `getTemplateForDuration(days)`
`SettingsRepository`	`observeSettings()`, `updateReminder()`, `updateHaptics()`, `updateSound()`, `updateReducedMotion()`
`ReminderScheduler`	`scheduleDailyReminder()`, `cancelReminder()`, `rescheduleAfterBoot()`

---

7. Экраны и пользовательские сценарии

7.1. Навигация

Plain Text

```
Splash
  ├── OnboardingWelcome
  ├── CreateGoal
  ├── ConstellationPreview
  └── Home
        ├── CheckInBottomSheet
        ├── Archive
        └── Settings
```

`Home` является корневым экраном после завершения onboarding. Если нет активной цели, этот маршрут отображает состояние «Создать новую экспедицию».

7.2. Экран 1: стартовое знакомство

Цель: коротко объяснить идею продукта и не перегрузить пользователя текстом.

Элемент	Требование
Заголовок	«Маленькие шаги становятся звёздами»
Иллюстрация	Статичное минималистичное созвездие; не использовать тяжёлое видео
Текст	Не более 2 коротких абзацев о личной карте и отсутствии обнулений
Основная кнопка	«Создать первую цель»
Вторичная кнопка	Отсутствует; пользователь идёт вперёд без ложного выбора

7.3. Экран 2: создание цели

Поле / элемент	Требование
Название цели	Обязательно; 3–60 символов; однострочное поле; пример-подсказка «Например, читать каждый вечер»
Длительность	Обязательно; три карточки выбора: 5, 7, 14 дней
Подпись к сроку	«Короткий импульс», «Недельный ритм», «Две недели пути»
Напоминание	Необязательный переключатель; время доступно после включения
Основная кнопка	«Выбрать созвездие»; активна только при валидном названии и сроке

При попытке начать новую цель при существующей активной цели пользователь видит нейтральный диалог: «Сначала завершите или остановите текущую экспедицию». Диалог предлагает перейти к активной цели или отменить действие. Нельзя молча удалить данные.

7.4. Экран 3: предпросмотр созвездия

Элемент	Требование

Название	Локализованное название выбранного созвездия
Canvas-превью	Статичный контур с числом точек, соответствующих количеству дней
Данные цели	Название, длительность, дата старта и при включении — время напоминания
Основная кнопка	«Начать экспедицию»
Вторичная кнопка	«Назад», сохраняет введённые данные в ViewModel до выхода из сценария

После подтверждения создаются `Goal`, напоминание при необходимости и переход на `Home`.

7.5. Экран 4: главный экран

Главный экран является основной точкой ежедневного взаимодействия. Он должен позволять выполнить отметку в один тап и одновременно давать эмоционально понятную картину прогресса.

Область	Требование
Верхняя панель	Название приложения / активной цели, доступ к архиву и настройкам
Контекст цели	Текст цели и подпись вида «Орион · день 8 из 14»
Карта	Основная область экрана; Canvas с текущим шаблоном, точками, связями и состояниями дней
Текст поддержки	Короткая нейтральная фраза: «Сегодня для созвездия есть место» либо состояние после отметки
Главное действие	Кнопка «Зажечь звезду» только при состоянии `TODAY_PENDING`
После отметки	Кнопка меняется на подтверждающее состояние «Сегодняшняя звезда горит»; повторная отметка недоступна
Жесты	Pan и pinch-to-zoom в пределах карты; double tap не обязателен

Внутри карты звёзды не являются единственным способом действия. Главная кнопка остаётся доступной с точки зрения accessibility и управления одной рукой.

7.6. Нижний лист ежедневной отметки

Нажатие на «Зажечь звезду» открывает `ModalBottomSheet`.

Элемент	Текст / поведение
Заголовок	«Как прошёл сегодняшний шаг?»
Основное действие 1	«Выполнено» — записывает `STANDARD`
Основное действие 2	«Сделал больше» — записывает `BRIGHT`
Вторичное действие	«Не сегодня» — закрывает лист без записи и без негативного текста
После выбора	Лист закрывается; Canvas обновляется; при включённой настройке воспроизводятся хаптика и звук

7.7. Экран 5: архив созвездий

Архив — минимальная MVP-версия будущего личного небосвода. Он не обязан быть единым бесконечным зумируемым полем.

Элемент	Требование
Список	Вертикальный список завершённых и остановленных целей, новые сверху
Элемент истории	Миниатюра Canvas, название цели, имя созвездия, диапазон дат, число ярких звёзд
Завершённая цель	Отображается как «Завершено»
Остановленная цель	Отображается как «Остановлено», без негативной окраски
Пустое состояние	Нейтральный текст «Здесь появятся завершённые созвездия»

Нажатие на элемент открывает экран read-only с полноразмерной картой и данными цели. Редактирование истории и экспорт не входят в MVP.

7.8. Экран 6: настройки

Группа	Элементы
Напоминания	Переключатель, выбор времени, описание о локальном уведомлении
Отклик	Переключатели «Вибрация» и «Звук»
Доступность	Переключатель «Меньше движения»
Данные	«Удалить все локальные данные» с двухшаговым подтверждением
О приложении	Версия приложения, ссылка на политику конфиденциальности при публикации

Удаление данных обязано удалить Room-базу, отменить напоминания, очистить DataStore и вернуть приложение на onboarding. Действие не обратимо; текст подтверждения должен быть ясным и спокойным.

---

8. Требования к Canvas-карте

8.1. Общая модель

`SkyMap` реализуется как отдельный Compose-компонент, не зависящий от конкретного экрана.

Kotlin

```kotlin
@Composable
fun SkyMap(
    mapState: SkyMapState,
    modifier: Modifier = Modifier,
    onViewportChanged: (MapViewport) -> Unit
)
```

Входные данные	Назначение
`ConstellationTemplate`	Нормализованные точки и связи

`List<DayVisualState>`	Состояние каждой звезды/дня
`MapViewport`	Масштаб и смещение
`VisualSettings`	Reduced motion, допустимость анимаций, интенсивность эффектов
`SkyMapSize`	Фактический размер доступной области

8.2. Порядок рендеринга

Компонент обязан рисовать слои в следующем порядке:

1. Чистый чёрный фон `#000000`.
2. Редкая статичная звёздная пыль с низкой непрозрачностью.
3. Тонкие линии связей между точками.
4. Будущие точки и туманности пропущенных дней.
5. Обычные и яркие завершённые звёзды.
6. Акцент текущего дня.
7. Временный эффект кометы при возвращении, если эффект разрешён.
8. Необязательная подсказка управления при первом открытии карты.

8.3. Визуальные параметры

Значения ниже являются дизайн-токенами и должны находиться в одном месте, например `SkyTokens.kt`.

Токен	Рекомендуемое начальное значение	Назначение
`skyBackground`	`#000000`	AMOLED-фон
`starBase`	`#EAF4FF`	Нормальная звезда
`starBright`	`#FFFFFF`	Яркая звезда
`lineColor`	`#AFA8FF`	Тонкие связи
`nebulaColor`	`#8766D1`	Мягкая туманность
`accentGold`	`#F5C96A`	Редкий акцент; не использовать для ошибок

`lineWidth`	`1.0–1.5 dp`	Линии созвездия
`normalStarRadius`	`4–6 dp`	Обычная точка
`brightStarRadius`	`6–9 dp`	Яркая точка
`maxZoom`	`3.0x`	Верхняя граница приближения
`minZoom`	`0.75x`	Верхняя граница отдаления

Конкретные значения должны быть утверждены дизайнером на реальном устройстве с OLED-дисплеем. Яркие белые элементы нельзя удерживать неподвижными на экране без необходимости; статичная карта должна содержать преимущественно чёрные и тёмные области.

8.4. Жесты

Жест	Поведение
Перетаскивание одним пальцем	Панорамирует карту в пределах допустимого смещения
Pinch двумя пальцами	Меняет масштаб между `minZoom` и `maxZoom` вокруг центра жеста
Одиночный тап по карте	Не создаёт отметку; может скрывать подсказку о жестах
Долгое нажатие	Не требуется для MVP
Возврат в центр	Кнопка «По центру» не обязательна; можно добавить после пользовательского тестирования

8.5. Производительность карты

Требование	Реализация
Не создавать тяжёлые объекты каждый кадр	Кэшировать `Path`, `Brush`, расчётные точки и статичные части через `drawWithCache` / `remember`

Не применять бесконечные анимации ко всем звёздам	Пульсировать может только текущая звезда; после отметки эффект длится ограниченное время
Не рисовать blur-фильтры для всей сцены	Использовать ограниченные radial gradient-ореолы небольшого радиуса
Не обновлять карту по таймеру без события	Обновлять состояние при жесте, чек-ине, смене дня, возврате приложения на передний план
Изолировать перерисовку	Не включать Canvas в состояние, которое меняется из-за неотносящихся к карте UI-элементов
Поддерживать reduced motion	Отключать пульсацию и кометную анимацию; оставлять статичный конечный визуал

9. AMOLED, доступность и визуальные требования

9.1. AMOLED-режим

Требование	Реализация
Фон основного опыта	Настоящий `#000000`, а не почти чёрный серый
Тема MVP	Тёмная тема по умолчанию и единственная тема MVP
Контраст текста	Критический текст — светло-серый/белый с достаточным контрастом на чёрном
Цвет не единственный носитель смысла	Состояние дня дополнительно передаётся формой, свечением и текстовым описанием
Эффекты	Точечные и редкие; без постоянных ярких вспышек
Энергопотребление	Не запускать непрерывный анимационный цикл, когда экран не активен

9.2. Доступность

Требование	Детализация
Масштаб текста	Интерфейс должен выдерживать системный увеличенный шрифт без обрезки основных действий
Семантика	Кнопки имеют понятные `contentDescription`; карта содержит доступное текстовое резюме прогресса
Основное действие	Отметка должна выполняться кнопкой, а не только касанием точки на Canvas
Уменьшение движения	Настройка убирает пульсации и движение кометы
Звук и вибрация	По умолчанию звук выключен; вибрация учитывает системные настройки и может быть выключена пользователем
Текст пропуска	Запрещены формулировки «провал», «сорвались», «серия потеряна», «неудача»

Для контекстной хаптики следует использовать смысловые системные API там, где достаточно короткого подтверждения: они учитывают возможности устройства и настройку пользователя. Специальные эффекты допустимы только как редкое дополнение и при наличии безопасного fallback. 3

---

10. Уведомления, звук и хаптика

10.1. Локальные уведомления

Сценарий	Требование
Запрос разрешения	Запрашивать системное разрешение на уведомления только после того, как пользователь самостоятельно включил напоминание
Канал	Один канал `Daily reminders` с низкой важностью

Время	Пользователь выбирает локальное время; точность уведомления не является критически важной для MVP
Текст	Нейтральный, без давления: «Сегодня для созвездия есть место»
Нажатие	Открывает `Home` текущей активной цели
Перезагрузка	Планировщик должен восстанавливаться после перезагрузки устройства и смены часового пояса
Отключение	При выключении напоминаний все запланированные уведомления отменяются

Не использовать рекламные, тревожные или повторяющиеся уведомления. В MVP максимум одно напоминание в календарный день.

10.2. Звук

Событие	Поведение
Отметка `STANDARD`	Очень короткий тихий тон, если звук включён
Отметка `BRIGHT`	Вариант того же тона с лёгким дополнительным обертоном
Завершение спринта	Короткий завершающий аккорд; проигрывается один раз
Пропуск	Звук не проигрывается

Звуки хранятся локально в ресурсах приложения. Сетевые аудио-ресурсы, фоновая музыка и autoplay не используются.

10.3. Хаптика

Событие	Требование
Обычная отметка	Короткое подтверждение `Confirm` / эквивалент через смысловой API

Яркая отметка	Короткое подтверждение, не сильнее обычного системного жеста
Завершение созвездия	Допускается отдельный заранее заданный `VibrationEffect` при включённой хаптике
Пропуск	Не использовать вибрацию
Системное отключение	Приложение не должно пытаться обходить системный запрет хаптики

---

11. Локализация и текстовые ресурсы

11.1. Обязательное правило

Ни одна системная строка не должна быть записана непосредственно в Kotlin-коде, Canvas-коде, изображении или JSON-шаблоне. Все текстовые элементы UI размещаются в `res/values/strings.xml` и используют устойчивые ключи.

XML

```xml
<string name="home_today_has_room">Сегодня для созвездия есть место</string>
<string name="check_in_standard">Выполнено</string>
<string name="check_in_bright">Сделал больше</string>
<string name="check_in_not_today">Не сегодня</string>
<string name="constellation_orion">Орион</string>
```

11.2. Подготовка английского языка

Требование	Реализация MVP
Структура языков	Создать `values/strings.xml` для русского и `values-en/strings.xml` с заполненными базовыми переводами-заглушками либо контролируемыми ключами
Формы числительных	Использовать `plurals` для звёзд и дней
Даты	Форматировать через locale-aware API, не через вручную составленные строки
Пользовательский текст	Названия целей не переводить автоматически

Ресурсы созвездий	Хранить `displayNameKey`, а не жёстко вшитое имя

---

12. Приватность и безопасность

MVP строится как локальное приложение. Это снижает объём собираемых данных и упрощает доверие пользователя.

Область	Требование
Учётная запись	Не требуется
Сервер	Не используется
Аналитика	Не подключать SDK поведенческой аналитики в MVP
Реклама	Не используется
Данные целей	Хранятся только в Room на устройстве
Экспорт	Не входит в MVP; когда появится, пользователь сам инициирует сохранение/отправку
Удаление данных	Доступно из настроек с ясным подтверждением
Политика конфиденциальности	Подготовить до публикации; указать локальное хранение и наличие системного разрешения на уведомления при его включении

В репозиторий не должны попадать API-ключи, скрытые токены или логика удалённого доступа. В crash-логах нельзя фиксировать пользовательские названия целей и заметки.

---

13. Нефункциональные требования

13.1. Производительность

Код	Требование	Метод проверки
NFR-P-01	Главный экран открывается без заметной задержки после холодного запуска на референсном устройстве среднего класса	Macrobenchmark и ручная проверка
NFR-P-02	Перемещение и масштабирование карты не должны иметь заметных систематических рывков при 14 точках и линиях	Macrobenchmark / профиль кадров Android Studio
NFR-P-03	При отсутствии пользовательского взаимодействия Canvas не выполняет бесконечную полную перерисовку	Profiler / код-ревью
NFR-P-04	Приложение не запускает активные анимации в фоне	Ручной тест lifecycle
NFR-P-05	Выход из приложения и возврат не приводят к потере активной цели или текущего дня	UI и ручные тесты

13.2. Надёжность

Код	Требование
NFR-R-01	При смене даты приложение корректно пересчитывает текущий день и туманности при следующем открытии
NFR-R-02	При смене часового пояса активная цель не создаёт дубликаты отметок
NFR-R-03	Повторное нажатие на подтверждение не создаёт более одной отметки на одну дату
NFR-R-04	После перезапуска процесса Android состояние восстанавливается из Room/DataStore

NFR-R-05	Отсутствие разрешения на уведомления не блокирует создание цели и остальные функции
NFR-R-06	Отсутствие вибрации, датчика или звука на устройстве не вызывает crash

13.3. Поддерживаемость

Код	Требование
NFR-M-01	Бизнес-правила покрыты unit-тестами
NFR-M-02	Изменение JSON-шаблона не требует правок Canvas-алгоритма
NFR-M-03	Все зависимости имеют версии в version catalog `libs.versions.toml`
NFR-M-04	Все публичные интерфейсы репозиториев и use case имеют KDoc на русском или английском языке в едином стиле
NFR-M-05	Проект собирается из чистого checkout командой Gradle без ручной конфигурации секретов

---

14. Тестирование

14.1. Unit-тесты доменной логики

Область	Обязательные тесты
Подбор созвездия	5 → Кассиопея, 7 → Большая Медведица, 14 → Орион; неизвестная длительность отклоняется
Индекс дня	День создания = 1; границы дней вычисляются корректно

Допустимость отметки	Нельзя отметить будущий день, нельзя отметить дважды, можно обновить интенсивность в тот же день
Anti-Guilt	Прошедший день без `COMPLETED` = `MISSED_NEBULA`
Возвращение	Выполнение сегодня после вчерашней туманности = `RETURN_COMET`
Завершение	После последнего дня цель переходит в `COMPLETED`
Смена часового пояса	Логика не создаёт две записи для одного календарного дня
Локализация	Правила используют ключи и модели, а не текст интерфейса

14.2. Data-тесты

Область	Обязательные тесты
Room DAO	Вставка, наблюдение, уникальность `(goalId, date)`, каскадное удаление
Миграции	Миграция `1 → 2` добавляется только при изменении схемы; при MVP v1 допускается первая схема без миграции
DataStore	Корректные default-значения и сохранение переключателей
JSON	Все шаблоны валидируются на уникальные индексы точек и корректные edges

14.3. UI-тесты

Сценарий	Проверка
Первый запуск	Welcome → создание цели → предпросмотр → Home

Валидация	Кнопка старта неактивна без названия и срока
Отметка	После выбора `STANDARD` меняется текст и недоступна повторная отметка
Яркая отметка	В UI показывается подтверждение выполнения выше плана
Пропуск	При искусственно заданной дате отображается мягкая туманность и нет негативного текста
Настройки	Отключение звука/вибрации обновляет состояние без перезапуска
Удаление данных	Двухшаговое подтверждение возвращает приложение в onboarding
Accessibility	Основные элементы имеют семантику и доступны через Compose test tags/content descriptions

14.4. Ручная матрица устройств

Проверка перед публикацией должна выполняться минимум на трёх классах устройств: компактный Android-смартфон, устройство среднего класса с OLED/AMOLED-дисплеем и устройство с большим экраном. Проверить также минимум одну старую поддерживаемую версию Android и актуальную версию Android.

Проверка	Результат
Чёрный фон	Визуально остаётся чистым; нет серых панелей вокруг карты
Масштабирование текста	Кнопки не обрезаются и доступны
Разные плотности экрана	Точки и линии не выглядят слишком тонкими или расплывчатыми
Вибрация	При отключении в приложении и системе не срабатывает
Уведомления	Не появляются без явного включения пользователем

Поворот экрана	При MVP допускается фиксированная портретная ориентация

---

15. Критерии приёмки MVP

MVP считается готовым к закрытому тестированию, если все условия ниже выполнены.

Код	Приёмочный критерий
AC-01	Новый пользователь создаёт цель с длительностью 5, 7 или 14 дней и попадает на главный экран
AC-02	Каждой длительности соответствует корректный шаблон с тем же числом звёзд, что и дней спринта
AC-03	Пользователь может отметить текущий день только одним из двух видов: обычная или яркая звезда
AC-04	Повторная отметка в этот же день не создаёт дубликат
AC-05	Пропущенный прошедший день визуально превращается в туманность и не удаляет другие звёзды
AC-06	Возврат после пропуска получает визуальный маркер кометы при включённых эффектах
AC-07	После последнего дня цель корректно попадает в архив завершённых созвездий
AC-08	Без интернета можно создать цель, отметить день, просмотреть карту и архив
AC-09	При включении напоминаний создаётся одно локальное уведомление; без разрешения приложение остаётся функциональным
AC-10	Звук и вибрация отключаются в настройках и учитывают выбор

	пользователя
AC-11	Все строки UI берутся из ресурсов; нет строк, вшитых в бизнес-логику или Canvas
AC-12	Canvas сохраняет плавность на референсном устройстве при pan/zoom и не содержит постоянной фоновой анимации
AC-13	Удаление данных очищает цели, отметки, настройки и запланированные напоминания после подтверждения
AC-14	Приложение не содержит регистрации, рекламы, облачных запросов, аналитики и платных блокировок функций

---

16. Этапы реализации

Этап	Результат	Зависимости
E-01. Базовый проект	Gradle, Compose, Hilt, навигация, тема, `:core`, пустая Room-база	Нет
E-02. Данные и домен	JSON-шаблоны, Room DAO, репозитории, правила дня, unit-тесты	E-01
E-03. Onboarding и создание цели	Первый запуск, валидация формы, выбор срока и шаблона	E-02
E-04. Главная карта	Canvas, базовый viewport, состояния будущих/обычных/ярких звёзд	E-02
E-05. Check-in и Anti-Guilt	Нижний лист, записи выполнения, туманности, комета возвращения	E-04
E-06. Архив и завершение	Завершение спринта, экран истории, read-only детали	E-05

E-07. Системные интеграции	Напоминания, хаптика, звук, настройки, удаление данных	E-03, E-05
E-08. QA и оптимизация	UI-тесты, macrobenchmark, тестовые устройства, исправление дефектов	E-01…E-07
E-09. Подготовка Google Play	Иконка, листинг, политика конфиденциальности, внутреннее/закрытое тестирование	E-08

17. Решения, требующие подтверждения до старта разработки

Вопрос	Рекомендация для MVP	Влияние
Название приложения	Рабочее: «Личный небосвод»	package name, иконка, тексты, листинг
Минимальная версия Android	Начать с `minSdk 26`	Поддерживаемые API и объём QA
Каталог созвездий	Кассиопея, Большая Медведица, Орион	Подготовка JSON и визуальных макетов
Время смены дня	Локальная календарная дата устройства	Доменные правила и тестирование
Напоминание	Одно ежедневное, выключено по умолчанию	Разрешения и UX
Звук	Один базовый локальный эффект, выключен по умолчанию	Лицензирование и ассеты
Архив	Список завершённых созвездий, без экспорта	Объём MVP
Язык	Русский полностью; английские ресурсы подготовлены	Локализация и Google Play

18. Итоговая архитектурная формула

> **Одно нативное Android-приложение на Kotlin. Compose управляет интерфейсом, Canvas рисует личное созвездие, Room хранит историю, DataStore хранит настройки, а чистое Kotlin-ядро считает правила пути без привязки к Android.**

Это решение позволяет быстро выпустить камерный Android MVP, не перегружая его сервером и социальной механикой, но сохраняет основу для следующих версий: несколько целей, экспорт обоев, виджеты на Glance, параллакс, английский язык, резервное копирование и возможное повторное использование логики при iOS-порте.

References

[1] Android Developers — Graphics in Compose

[2] Android Developers — Build an offline-first app

[3] Android Developers — Add haptic feedback to events